UNIVERSITE ABDERRAHMANE MIRA

-BEJAIA-

Faculté de médecine

Departement de médecine

Biochimie des Liquides d’épanchements

Dr. BOUTALEB

- **Généralités**

1. **Le transsudat**
2. **L’exsudat**

-

- **A- Biochimie du liquide pleural**

1. **Aspect anatomique**
2. **Aspects du liquide pleural**
3. **Etude chimique du liquide pleural**

- **B-Liquide d’ascite**
- **C- liquide synovial**
- **D- liquide péricardique**

- **Généralités**
- L’étude **chimique** des liquides d’épanchements complète **l’examen cytobactériologique** de ces liquides.
- Les liquides d’épanchements **(liquide d’ascite, liquide pleural, liquide synovial, liquide péricardique)** sont classés selon le mécanisme physiopathologique de leur formation, en 2 types : **transsudats et exsudats**.

1. **Le transsudat** : liquide formé par modification des pressions sur la membrane limitante **(pression hydrostatique et pression osmotique)**. Ce liquide est **pauvre en protéines ([c] < 20g/l)** et ne contenant pas de fibrinogène.

-

1. **L'exsudat** : liquide inflammatoire, sa formation est due à une **augmentation de la perméabilité membranaire**, il est **riche en protéines**, contient du fibrinogène et peut donc coaguler.

- **Réaction de Rivalta** : cette R=° permet d'évaluer grossièrement **la teneur en protéines d'un liquide d'épanchement**. Elle est pratiquement abandonnée au profil du dosage des protéines.
- Dans un tube : 50 ml d'eau distillée + 2 gouttes d'acide acétique à 50 % + 1 goutte du liquide d'épanchement.

- • Si le liquide se dissout instantanément
  R=° négative il s'agit d'un transsudat.
- • Si le liquide tombe au fond sous forme d'un anneau laiteux ou de filaments blanchâtres
- R=° + il s'agit d'un exsudat.

A. Biochimie du liquide pleural

-

1. Aspect anatomique :

-

- La plèvre est une séreuse formé de 2 feuillets (viscéral et pariétal) entourant tout le poumon sauf au niveau du hile la surface de chaque feuillet est d'environ 1m2.
- Les 2 feuillets sont distants de quelques micromètres (µ) et contiennent à l'état physiologique, quelques millilitres (1 à 10 ml) du liquide pleural.
- La réabsorption (résorption) du liquide pleural s'effectue au niveau des capillaires avec une participation importante du drainage lymphatique.

- Toute augmentation de la perméabilité capillaire (inflammation) ou diminution du drainage lymphatique (anomalie du flux lymphatique, rupture, lymphoplasie ou obstruction des voies lymphatique) entraine une augmentation du volume du liquide pleural.
-

1. Aspects du liquide pleural :

- **Citrin (séro-fibrineux)** : dans les pleurésies à liquide clair (tuberculose, cancer, cardiopathie, pleurésies virales ou pleurésies bactériennes au début). Ce liquide **est coagulable**.
- **Hémorragique** : dans les tumeurs de la plèvre, la tuberculose, les cardiopathies ou tout épanchement chroniques après évacuations répétées.
- **Aspect puriforme** : dans les pleurésies infectieuses à germes pyogènes et dans la tuberculose.
- **Lactescent :** dans les pathologies lymphatiques (lésions traumatiques ou tumorales des voies lymphatiques)

1. **Etude chimique du liquide pleural :**

a. **Glucose** :

- La glycopleurie est d'intérêt diagnostique limité. **Elle est effondrée dans les épanchements des polyarthrites rhumatoïdes, dans la tuberculose et dans les épanchements purulents.**
- Elle est souvent augmentée dans les épanchements tumoraux **(>5.5 mmol/l).**

a. **Bilirubine** :

- Augmentée dans les épanchements séro-hématiques et hémorragiques.

a. **pH et PCO2** :

- pH acide **(< 7.30)** avec PCO2 augmentée dans les **épanchements tuberculeux.**
- Au cours des pleurésies néoplasiques, le pH est alcalin au départ **(≥ 7.40)** puis évolue vers des **pH plus acides avec augmentation de la PCO2.**

a. Les protéines du liquide pleural :

- Leur évaluation permet de classer le liquide pleural comme transsudat (épanchement mécanique : hydrothorax**) quand leur concentration est < 20g/l, ou comme exsudat (épanchement**

- inflammatoire= pleurésie) **quand la [prot] > 20g/l.** la concentration des protéines du liquide pleural augmente dans les pleurésies tuberculeuses et néoplasiques, dans les épanchements cardiaques, dans les polyarthrites rhumatoïdes et dans les dysglobulinémies.

  - **Analyse qualitative des protéines** du liquide pleural **(par électrophorèse ou par dosage spécifique) :**

- **- Albumine** : sa concentration est légèrement abaissée dans les épanchements mécaniques **(≤15 g/l),** elle est augmentée **(jusqu'à 40 g/l)** dans les liquides inflammatoires.
- **- Orosomucoide** : sa [C] est très élevée dans les pleurésies carcinomateuses.
- **- La fraction C3 du complément** : effondrée dans les pleurésies rhumatoïdes.
- **- La [Ig]** : augmentée dans les pleurésies rhumatoïdes et dans les dysglobulinémies.

a. **Lipides et lipoprotéines :**

- Augmentent dans le liquide chyleux **(tuberculose, polyarthrites rhumatoïdes et pathologie lymphatique).**
- **f- Enzymes :**
- - **α-amylase** : du liquide pleural ≤ celle du plasma. Cette activité **est 5 à 10 fois l'activité plasmatique, au cours d'une pancréatite (pleurésie gauche).**
- - **LDH** : le rapport LDH du liquide pleural / LDH sérique augmente dans les exsudats.
- Tableau Critères de Light

	Transsudat	Exsudat
Quotient protéines pleurales/ protéines plasmatiques	< 0,5	> 0,5
Quotient LDH pleurales/ LDH plasmatiques	< 0,6	> 0,6
LDH pleurales	< 200 Ui/l	> 200 Ui/l

Un seul critère suffit pour que le diagnostic d'exsudat soit retenu.
LDH : lactate deshydrogénase.

Tableau **Principales étiologies des transsudats et exsudats**

Transsudat	Exsudat
Insuffisance cardiaque (80-90%)	Parapneumonique
Cirrhose hépatique	Néoplasique
Syndrome néphrotique	Tuberculose
Hypoalbuminémie	Embolie pulmonaire
Embolie pulmonaire	Hémothorax
Hypothyroïdie	Traumatisme
Atélectasie	Chylothorax
Péricardite constrictive	Maladies systémiques inflammatoires (polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux…)

- **g- Acide hyaluronique (mucopolysaccharide):**
- **Dosage** : après, protéolyse par la pronase et précipitation par le chlorure de cétylpyridinium'acide glucuronique libéré est dosé par la R=° au carbazole sulfurique (R=° de Dische).

- L'acide hyaluronique peut être identifié **par électrophorèse**.
- Sa concentration dans le liquide pleurale inferieure **0.2mg /l.** Elle augmente au cours des tumeurs de la plèvre pour atteindre des concentrations **de 5 a 200 mg/ L.**
- **Intérêts** : **Diagnostic, pronostique, et contrôle de l'efficacité de la chimiothérapie.**
- **NB : une [orosomucoide] augmente R=° faussement plus.**

Différenciation entre exsudat et transsudats

	Exsudat	Transsudat
Couleur	Jaune foncé	Jaune citrin
Aspect	Translucide parfois hématique ou chyleux	Transparent
Coagulation	Fréquente	Absente
Protéines	> 30 g/l Protéine plèvre/plasma > 0,5	< 30 g/l Protéine plèvre/plasma < 0,5
Eléments figurés	Nombreux	Rares
LDH	> 200 UI LDH plèvre/plasma > 0,6	< 200 UI LDH plèvre/plasma < 0,6

- **B-Liquide d’ascite :**

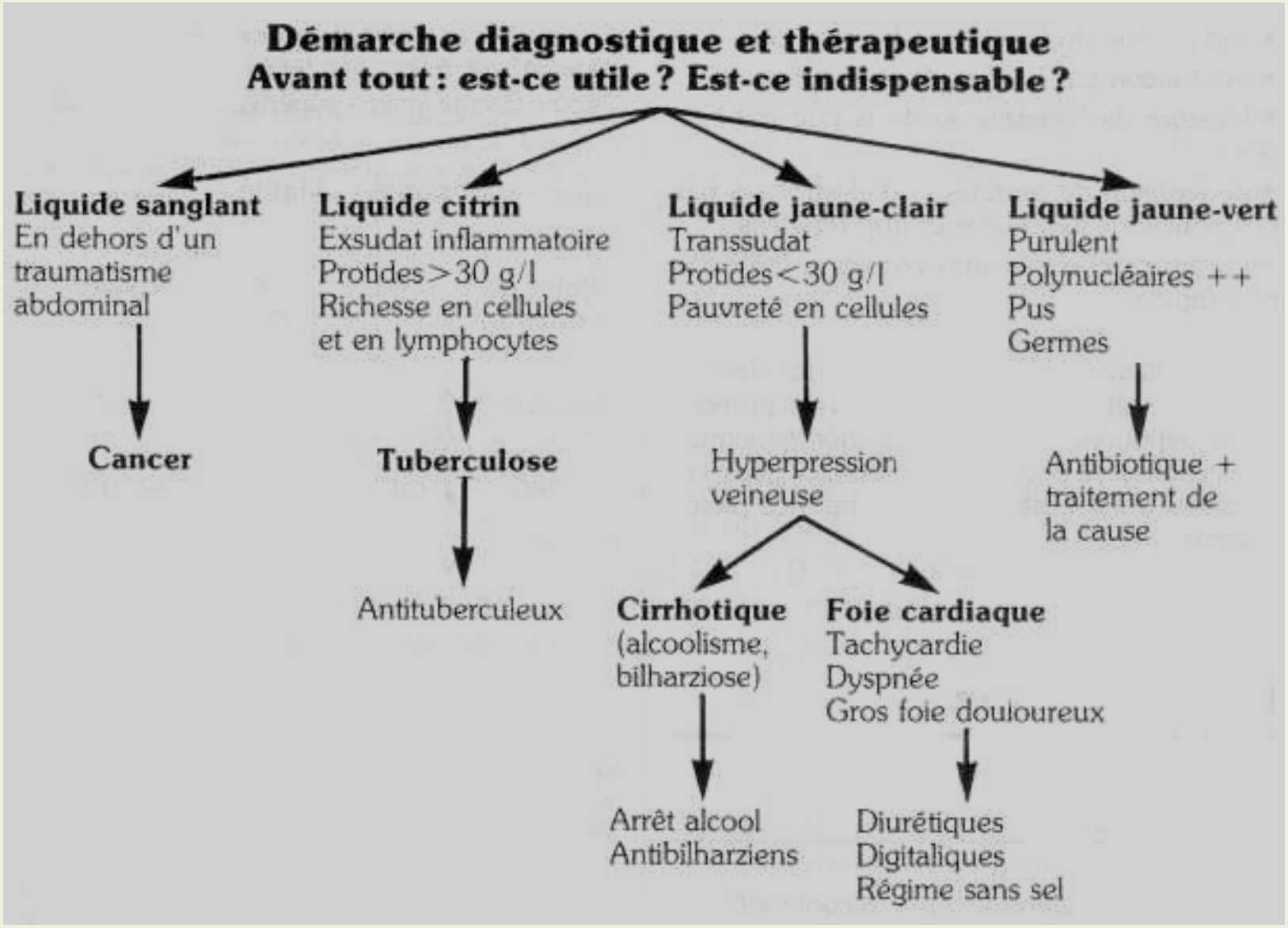
- C’est le liquide de la cavité péritonéale, délimitée par les 02 feuillets du péritoine.
- Son volume normal est **50 ml environ** (< 100ml). Ce volume peut atteindre **des litres dans les conditions pathologiques.**
- L’examen biochimique d’un épanchement d’ascite consiste en **l’évaluation de son aspect et son contenu en protéines** (**parfois dosage des lipides ou de l’α-amylase).**

- **Aspects du liquide d’ascite :**

- **Aspect d’un transsudat** :

- **Limpide et de couleur citrin, dans la cirrhose** : par diminution de la pression oncotique (hypo albuminémie) et augmentation de la pression hydrostatique (hypertension portale).
- **Dans la malnutrition (syndrome de kwashiorkor) diminution pression oncotique.**
- **Dans le syndrome néphrotique.**
- **Dans l’insuffisance cardiaque congestive.**
- **La [Protéines] du liquide (transsudat) = 10 - 20 g/l**

- • **Aspect d'un exsudat (inflammatoire)** :
- Dans les péritonites, (les néoplasies ou tuberculose péritonéale). **[Prot] > 20 g/l.**
- • **Un liquide d'ascite hématique** est en faveur d'une **cause tumorale, parfois tuberculeuse ou cardiaque**.
- • **Un aspect lactescent** : obstruction des voies lymphatiques **(dans les tumeurs de l'ovaire, la tuberculose péritonéale et dans la cirrhose alcoolique).**


Démarche diagnostique et thérapeutique
Avant tout : est-ce utile ? Est-ce indispensable ?
Liquide sanglant
En dehors d'un traumatisme abdominal
Cancer
Liquide citrin
Exsudat inflammatoire
Protides > 30 g/l
Richesse en cellules et en lymphocytes
Tuberculose
Antituberculeux
Liquide jaune-clair
Transsudat
Protides < 30 g/l
Pauvreté en cellules
Hyperpression veineuse
Cirrhotique
(alcoolisme, bilharziose)
Arrêt alcool
Antibilharziens
Foie cardiaque
Tachycardie
Dyspnée
Gros foie douloureux
Diurétiques
Digitaliques
Régime sans sel
Liquide jaune-vert
Purulent
Polynucléaires ++
Pus
Germes
Antibiotique + traitement de la cause

C- liquide synovial :

Le liquide synovial remplit la cavité des articulations mobiles, il joue un rôle de lubrifiant et un rôle nutritif pour le cartilage osseux.

Composition chimique du liquide synovial :

L'examen biochimique du liquide synovial inclus l'évaluation de son aspect, sa viscosité, **la recherche de cristaux, la détermination des protéines et de l'acide hyaluronique**.

Le volume normal du liquide synovial est très reduit.

Aspect : limpide, jaune paille.

[Prot] : 15 – 25 g/l.

Absence du fibrinogène.

- **Acide hyaluronique** : MPS, synthétisé localement, sa [c] normale est d'environ **3 g/l.** cet acide (MPS) est responsable de la viscosité élevée du liquide synovial.

La viscosité du liquide synovial est grossièrement évaluée par la **R=° de Ropes + 1** goutte du liquide synovial à la surface d'une solution d'acide acétique à 5 % : **Si formation d'un précipité élastique, visqueux, homogène** (de mucine**)** **R=° négative** (viscosité normale).

Si production d'un précipité diffus R=° positive (viscosité diminue).

Liquides synoviaux pathologiques :

- L.S. des affections traumatiques (arthroses) :

Liquide clair, jaune, non coagulables, **très visqueux [prot] et [alb] légèrement augmentées.**

- **L.S. inflammatoires** :
- - **Polyarthrites rhumatoïdes** : volume augmente, aspect opalescent ou trouble, viscosité diminue **(R=° Ropes plus, [ac hyaluronique] ≈ 0.1 g/l. [prot] augmentée, [alb] augmentée, [Ig] augmentée, C3 (complément) diminue**.
- - **Liquide à microcristaux** : dans la goutte cristaux d'urate. Dans la chondrocalcinose cristaux de pyrophosphate Ca++. Liquide trouble (hyperleucocytose) ou ± opaque, viscosité diminuée.
- - **Liquide des arthrites infectieuses** : trouble ou purulent, viscosité basse (Ropes plus) et peut coaguler. **[glucose] diminue, [prot] augmente plus hyperleucocytose (PN).**

- **D- Liquide péricardique :**

- **- transsudat** : dans les **insuffisances cardiaques congestives**.
- **- Inflammatoire** : dans **les péricardites bactériennes tuberculeuses ou tumorales.**
- **- Aspect hémorragique** : dans **la tuberculose, RAA, tumeur ou traumatisme cardiaque.**
- .